



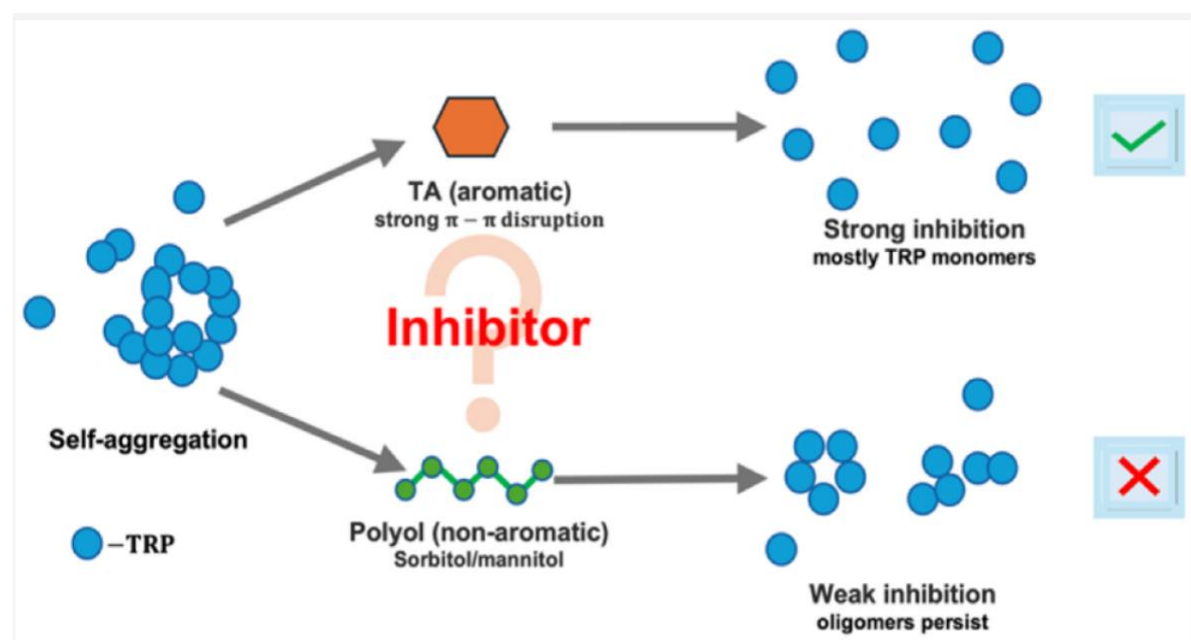
ট্রিপটোফ্যান স্ব-সংযোজন প্রতিরোধে বিভিন্ন কার্যকরী গ্রুপের প্রক্রিয়াগত ভূমিকা: অ্যারোম্যাটিক ও নন-অ্যারোম্যাটিক হাইড্রক্সিল-সমৃদ্ধ যৌগের তুলনামূলক অধ্যয়ন

আব্দুল আজিজ মগল*; সুদীপ্ত মিত্র; সুমন চক্রবর্তী; রঞ্জিত বিশ্বাস
সত্যেন্দ্র নাথ বসু জাতীয় মৌল বিজ্ঞান কেন্দ্র, কলকাতা ৭০০১০৬, ভারত
*ই-মেইল: abdulazizcaluniv@gmail.com



সারসংক্ষেপ (Abstract)

ট্রিপটোফ্যান (TRP) স্ব-সংযোজন (self-assembly) বেশ কয়েকটি নিউরোডিজেনারেলিটি রোগের বিকাশের সঙ্গে যুক্ত। বিভিন্ন কার্যকরী গ্রুপ-সমৃদ্ধ (functional moiety-rich) যৌগের প্রতিরোধক ভূমিকা জানা গেলেও পৃথক কার্যকরী গ্রুপগুলির mechanistic role এখনও অস্পষ্ট। এই কাজে মলিকুলার ডায়নামিক্স (MD) সিমুলেশন ব্যবহার করে ট্যানিক অ্যাসিড (TA)-যুক্ত অ্যারোমেটিক এবং হাইড্রক্সিল (-OH) উভয় গ্রুপই আছে, এবং পলিওল (polyol) যথা সর্বিটল (SBT) এবং ম্যানিটল (MNT)), যেগুলিতে কেবল হাইড্রক্সিল গ্রুপ আছে-এর সঙ্গে TRP-এর আন্তঃপ্রজাতির মিথস্ক্রিয়া (interspecies interactions) তুলনা করা হয়েছে। TA পলিওল-এর তুলনায় অনেক বেশি কার্যকরভাবে TRP স্ব-সংযোজন (self-assembly) কমায়ে; এই পার্থক্য কেবল মলিকিউলার সাইজ (molecular size) বা মাল্টিভ্যালেন্সি (multivalency) দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। TRP-TA $\pi - \pi$ স্ট্যাকিং-এর স্থায়িত্বকাল (lifetimes) হাইড্রোজেন-বন্ডিং (H-বন্ডিং) স্থায়িত্বকাল-এর তুলনায় অনেক বেশি এবং $\pi - \pi$ মিথস্ক্রিয়া-এর সংখ্যা ও শক্তিই ইনহিবিশন (inhibition)-এ প্রধান।

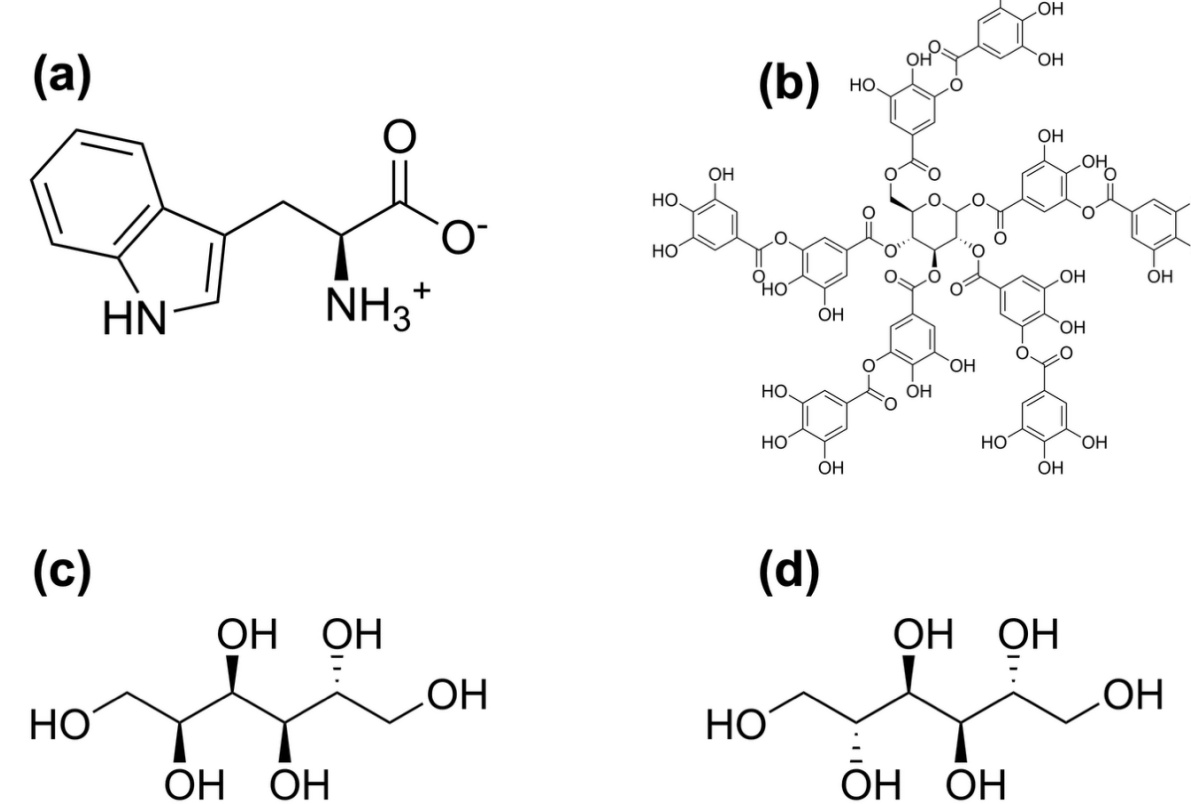


চিত্র ১. TA পলিওল-এর তুলনায় TRP অলিগোমারাইজেশন অধিক কার্যকরভাবে কমায়ে

গবেষণার উদ্দেশ্য (Research Objectives)

- বিশুদ্ধ সিস্টেমে (neat system) এবং বিভিন্ন ধরনের ইনহিবিটর (inhibitor) অণুর উপস্থিতিতে TRP-এর অ্যগ্রিগেশন (একত্রীকরণ) আচরণের বিশ্লেষণ
- বিভিন্ন কার্যকরী গ্রুপ (functional groups) কীভাবে TRP-এর স্ব-সংযোজনকে (self-assembly) প্রভাবিত করে তা অনুসন্ধান করা
- TRP ও ইনহিবিটর অণুগুলোর মধ্যকার পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া (interactions) অনুধাবন করা এবং TRP-এর অ্যগ্রিগেশন প্রতিরোধে অ্যারোমেটিক রিং-এর ভূমিকা স্পষ্ট করা

রাসায়নিক গঠনসমূহ (Chemical Structures)



চিত্র ২. TRP, TA, SBT এবং MNT-এর রাসায়নিক গঠন

কম্পিউটেশনাল বিবরণ (Computational Details)

- ক্লাসিক্যাল অল-অ্যাটম MD সিমুলেশন (Classical All-Atom MD Simulation)
- সিমুলেশন সফটওয়্যার (Simulation Software): GROMACS
- ফোর্স ফিল্ড (Force Field): GAFF ফোর্স ফিল্ড এবং RESP চার্জ
- দ্রাবক (Solvent): TIP3P জলের মডেল

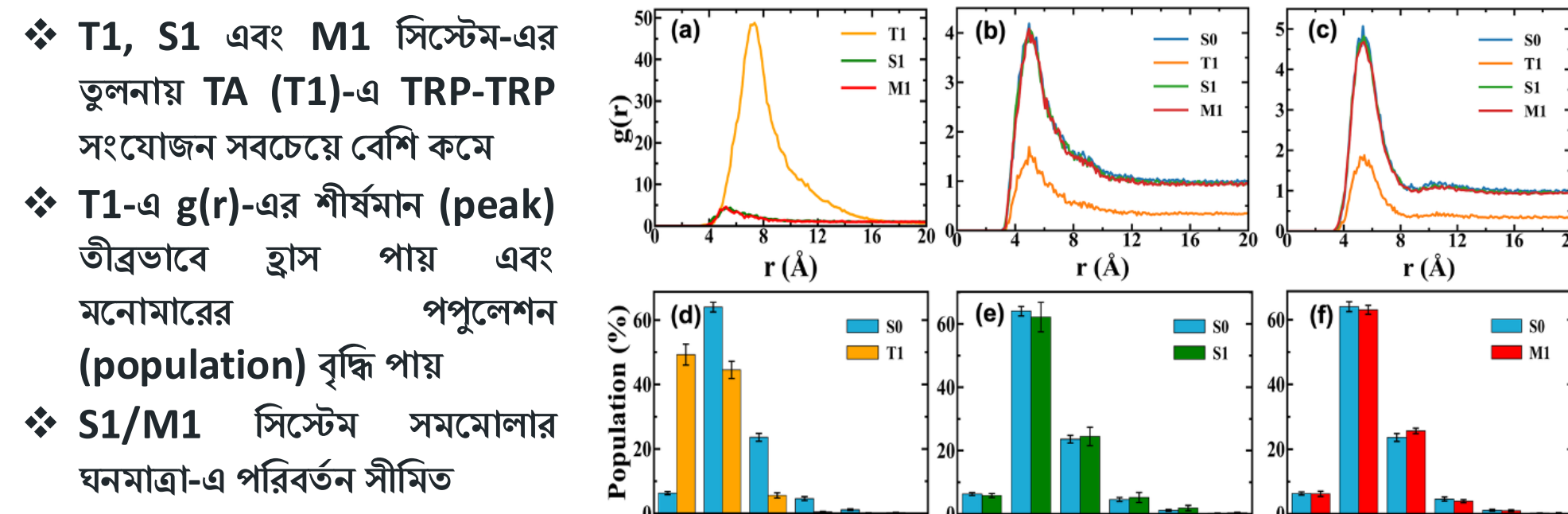
গবেষণার তাৎপর্য (Research Significance)

- TA-এর ইনহিবিটর কার্যকারিতা (inhibitory efficacy) পলিওল-এর তুলনায় অনেক বেশি
- S10 ও M10 control যুক্ত করেও নন-অ্যারোমেটিক হাইড্রক্সিল-সমৃদ্ধ সিস্টেম TA-এর সমতুল্য ইনহিবিশন দেখাতে পারে না
- অ্যারোমেটিক রিং হলো TRP একত্রীকরণ (aggregation) ইনহিবিশন-এর প্রধান মলিকিউলার নির্ণায়ক (molecular determinant)
- এই ফলাফল ভবিষ্যৎ ইনহিবিটর ডিজাইনে অ্যারোমেটিক মূল কাঠামো (Aromatic scaffold) + পরিপূরক পোলার (Polar) গ্রুপ ব্যবহারের পক্ষে শক্ত প্রমাণ দেয়

ডিজাইন নীতি (Design Principle)

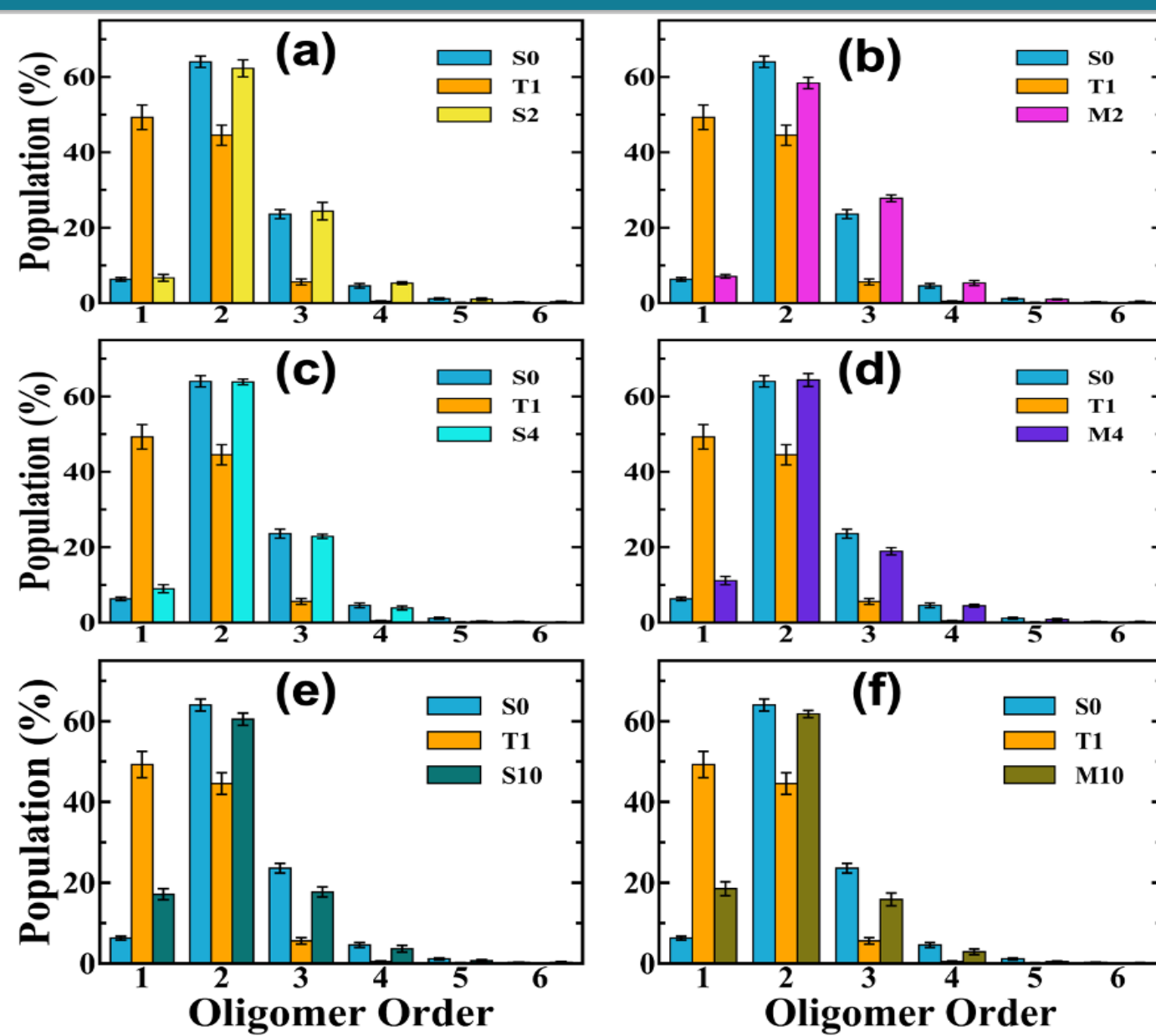
ডিজাইন নীতি
↓
TRP একত্রীকরণ (aggregation) ইনহিবিটর ডিজাইনে অ্যারোমেটিক মূল কাঠামো (Aromatic scaffold) + পরিপূরক পোলার (Polar) গ্রুপ
↓
সর্বাধিক শক্তিশালী ক্যান্ডিডেট আর্কিটেকচার (Strongest Candidate Architecture)

ফলাফল ১ | সমমোলার সিস্টেম: g(r) ও অলিগোমার বন্টন



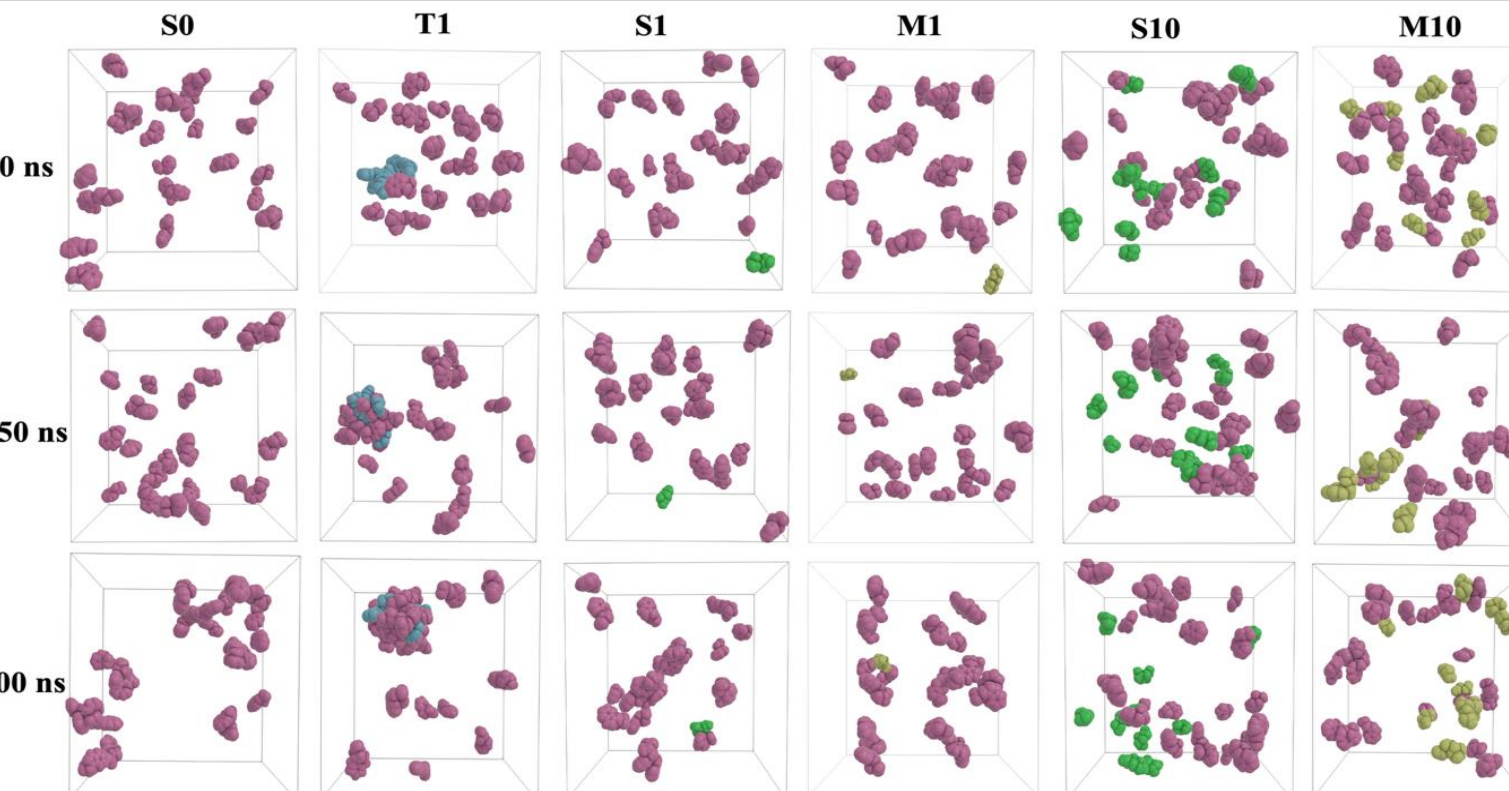
চিত্র ৩. সমমোলার সিস্টেম-এর জন্য g(r) ও অলিগোমার বন্টন: S0, T1, S1 এবং M1.

ফলাফল ২ | উচ্চ ঘনমাত্রার সিস্টেম ও S10/M10 নিয়ন্ত্রণ



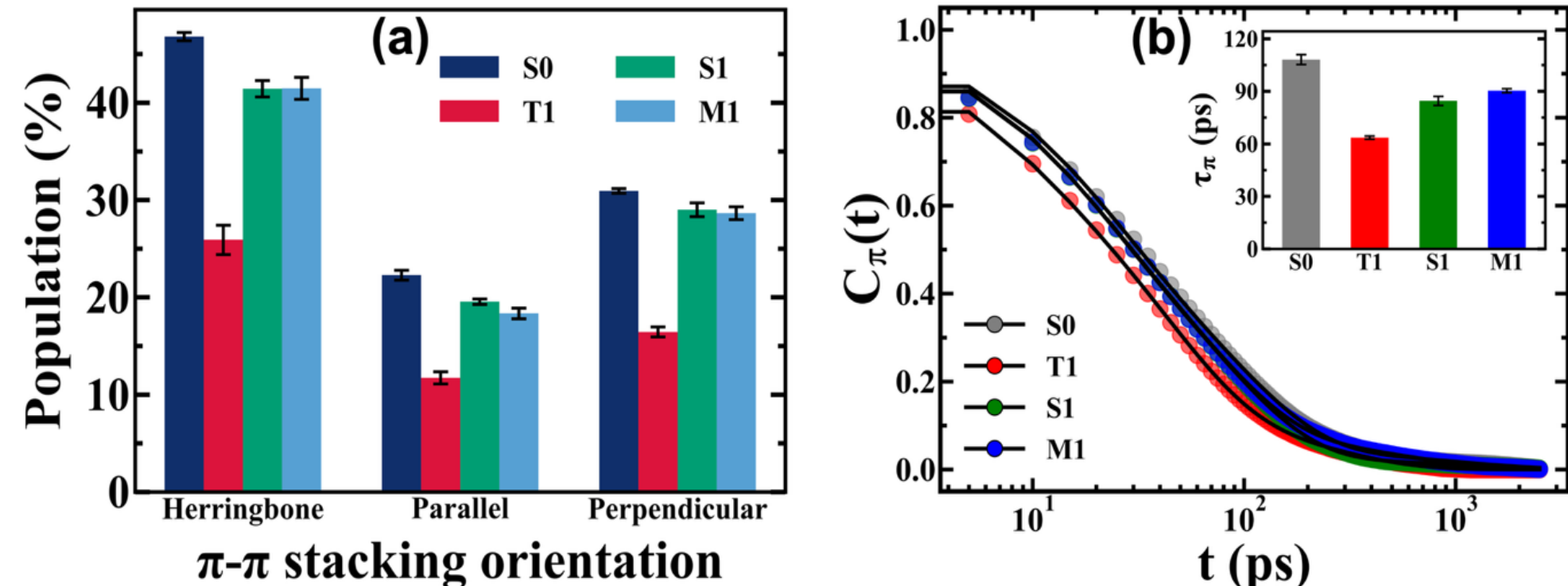
চিত্র ৪. উচ্চ ঘনমাত্রার সিস্টেমে অলিগোমার ক্রম বন্টন: S0-এর সঙ্গে T1, S2, M2, S4, M4, S10 এবং M10-এর তুলনা

ফলাফল ৩ | সময়ের সাথে ক্লাস্টার গঠনের বিবর্তন



চিত্র ৫. S0, T1, S1, M1, S10 এবং M10 সিস্টেমের প্রোডাকশন রানের সময় 250 ns অন্তর নেওয়া প্রতিনিধিত্বমূলক সিমুলেশন স্যাম্পলিং, যা সময়ের সঙ্গে মলিকিউলার সংযোজনের বিবর্তন প্রদর্শন করে।

ফলাফল ৪ | TA স্বাভাবিক TRP-TRP $\pi - \pi$ স্ট্যাকিংকে দুর্বল করে

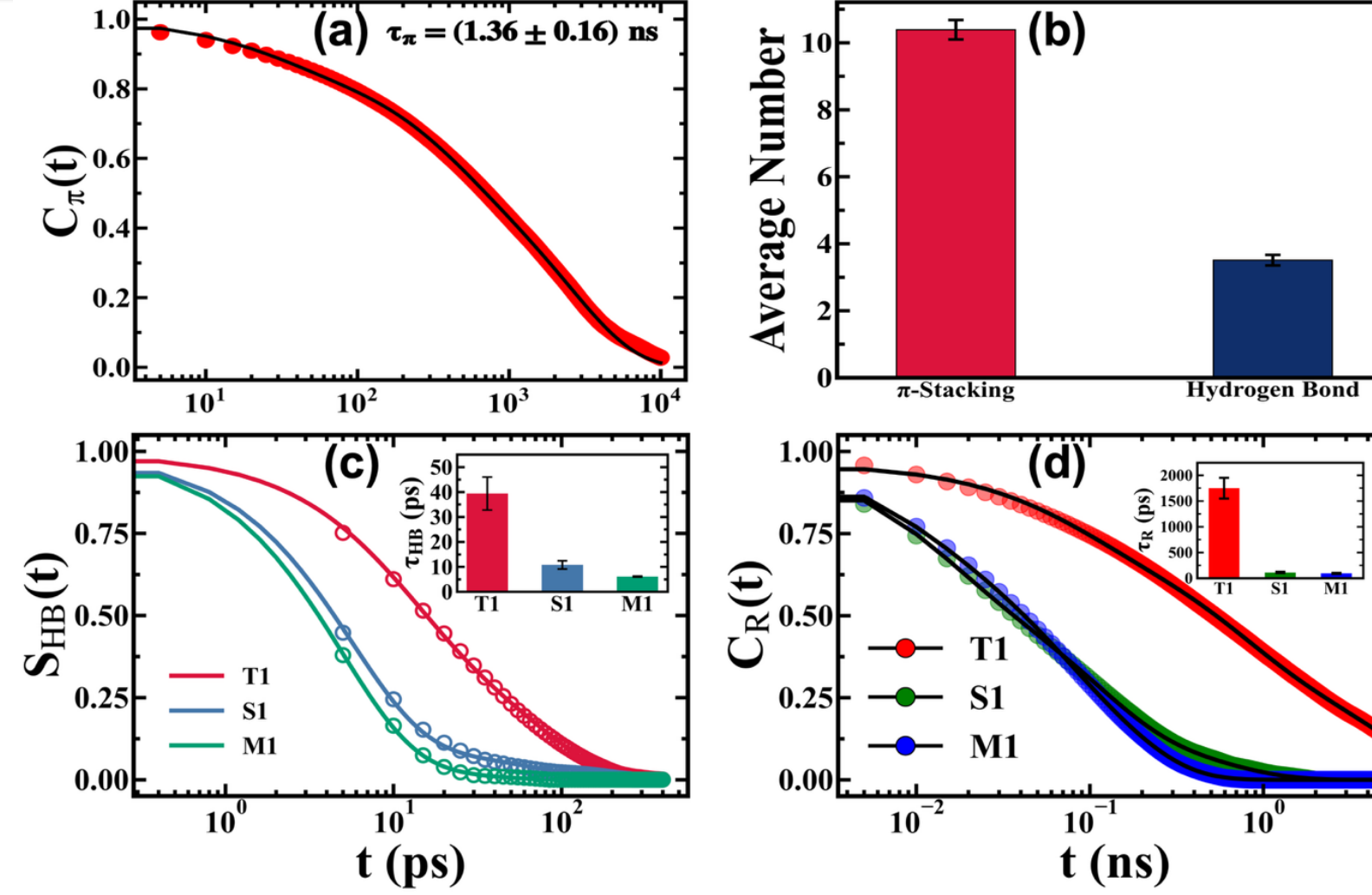


চিত্র ৬. TRP-TRP আন্তঃপ্রজাতিক (interspecies) $\pi - \pi$ স্ট্যাকিংয়ের ওরিয়েন্টেশন এবং অটোকোরিলেশন স্থায়িত্বকাল (autocorrelation lifetime).

ট্যানিক অ্যাসিড বনাম পলিওল : প্রমাণের সারসংক্ষেপ

বৈশিষ্ট্য	TA	SBT/MNT
অ্যারোমেটিক রিং	আছে	নেই
TRP-এর সঙ্গে $\pi - \pi$ স্ট্যাকিং	পরিপূর্ণ ও দীর্ঘস্থায়ী	অসুস্থ
PMF association well	~ -4.5 kcal/mol	প্রকট লব্ধি মানে নেই
উচ্চ ঘনমাত্রার ইফেক্ট	T1 >> S10/M10	সীমিত ইনহিবিশন

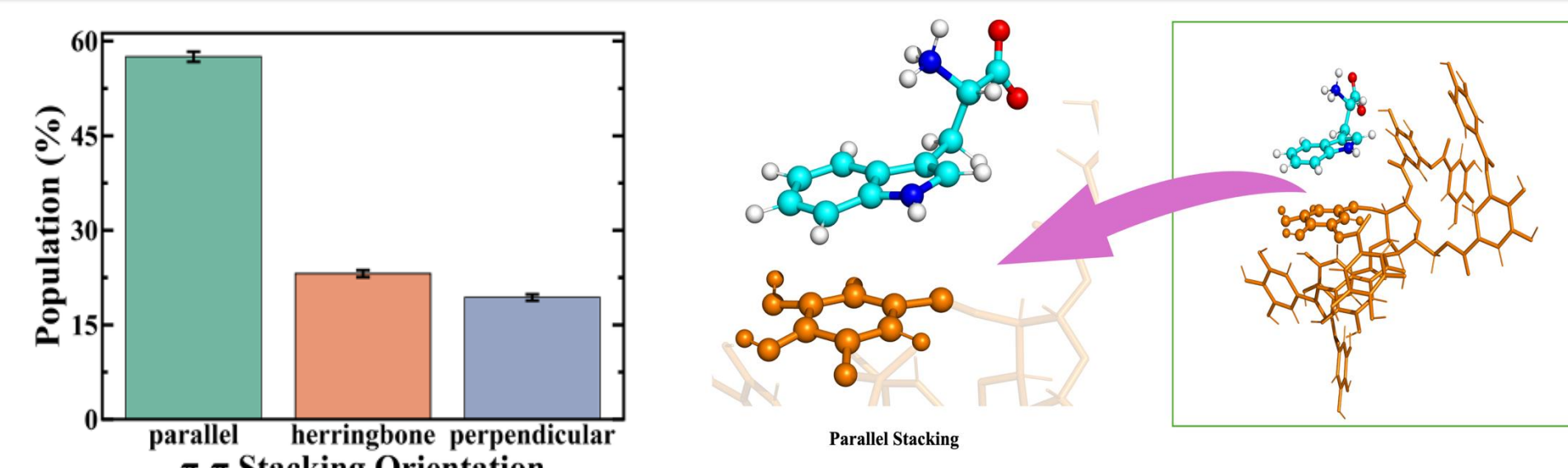
ফলাফল ৫ | কেন ট্যানিক অ্যাসিড সবচেয়ে কার্যকরী ?



চিত্র ৭. TA-TRP আন্তঃপ্রজাতিক (inter-species) $\pi - \pi$ স্ট্যাকিং, H-বন্ড এবং অবস্থানকাল (residence time)-এর অটোকোরিলেশন স্থায়িত্বকাল।

- TA-তে বহু হাইড্রক্সিল-গ্রুপ থাকলেও গড় $\pi - \pi$ মিথস্ক্রিয়ার সংখ্যা H-বন্ড-এর চেয়ে বেশি
- TA-TRP আন্তঃপ্রজাতিক স্ট্যাকিং প্রধানত প্যারাল-displaced geometry গ্রহণ করে এবং অবস্থানকাল বৃদ্ধি করে
- TA-এর সারিগত TRP মনোমার পপুলেশন বৃদ্ধি পায় এবং একত্রীকরণ (aggregation) কমে

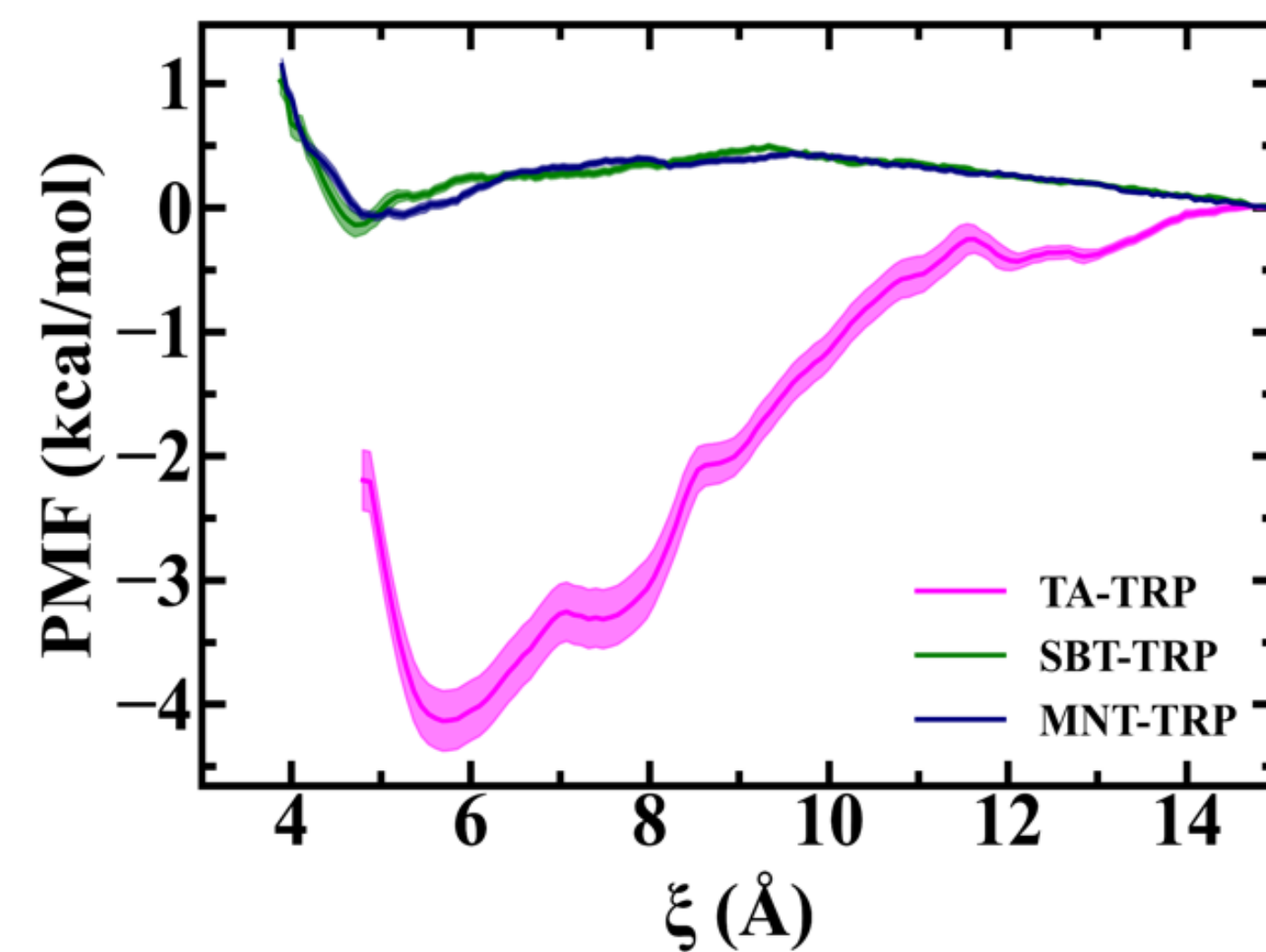
ফলাফল ৬ | আন্তঃপ্রজাতিক $\pi - \pi$ স্ট্যাকিং বিন্যাস



চিত্র ৮. TA-এর গ্যালয়েল (galloyl) ও TRP-এর ইন্ডোল (indole) রিংয়ের আন্তঃপ্রজাতিক $\pi - \pi$ স্ট্যাকিং বিন্যাস বন্টন (configuration population)।

- আন্তঃপ্রজাতিক $\pi - \pi$ স্ট্যাকিং বিন্যাসে প্যারাল (parallel) ওরিয়েন্টেশন প্রধান; হেরিংবোন (herringbone) ও পারপেন্ডিকুলার (perpendicular) পপুলেশন তুলনামূলকভাবে কম
- প্যারাল-dominant geometry TRP-TA সংযোজনের দীর্ঘস্থায়িত্বকে সমর্থন করে
- ফলস্বরূপ TA, TRP-TRP native অ্যারোমেটিক প্যাকিং-এর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে এবং স্ব-সংযোজন কমায়ে

ফলাফল ৭ | পোটেনশিয়াল অফ মিন ফোর্স (PMF)



চিত্র ৯. আমব্রেল স্যাম্পলিং (Umbrella-sampling) PMF: TA-TRP-এর জন্য ~ 5.8 Å-এ ~ -4.5 kcal/mol গভীর এনার্জি well; SBT/MNT-এ প্রকট লব্ধি মানে (prominent minimum) নেই।

আণবিক প্রক্রিয়া (Molecular Mechanism)

- TA-এর অ্যারোমেটিক গ্যালয়েল রিং TRP ইন্ডোল রিং-কে দীর্ঘস্থায়ী (persistent) অ্যারোমেটিক $\pi - \pi$ স্ট্যাকিং দ্বারা আবদ্ধ (capture) করে
- পরিপূরক H-বন্ডিং এই সংযোজনকে আরও স্থিতিশীল করে এবং অবস্থানকাল (residence time) দীর্ঘায়িত করে
- Native TRP-TRP অ্যারোমেটিক সংযোগ ভেঙে যায় এবং বৃহৎ অলিগোমারের পরিবর্তে মনোমার / ক্ষুদ্র অলিগোমার পপুলেশন বৃদ্ধি পায়
- SBT/MNT-এ অ্যারোমেটিক রিং না থাকায় H-বন্ডিং একা TA-এর সমতুল্য ইনহিবিশন দিতে পারে না

মুখ্য পরিসংখ্যান (Key Findings)

- T1 সিস্টেমে মনোমার পপুলেশন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়
- TRP-TA $\pi - \pi$ স্ট্যাকিংয়ের স্থায়িত্বকাল প্রায় 1.36 ns; T1 সিস্টেমে TRP-TRP সংযোগের স্থায়িত্বকাল উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়
- পোটেনশিয়াল অফ মিন ফোর্স (PMF) well depth ~ -4.5 kcal/mol এবং TA-এর অবস্থানকাল (residence time) পলিওল-এর তুলনায় অনেক বেশি

উপসংহার (Conclusions)

- ট্যানিক অ্যাসিড TRP স্ব-সংযোজন কমাতে সর্বিটল ও ম্যানিটল-এর তুলনায় স্পষ্টতই অধিক কার্যকর
- এই পার্থক্য শুধুমাত্র হাইড্রক্সিল-গ্রুপের প্রাচুর্য, মলিকিউলার সাইজ বা মাল্টিভ্যালেন্সি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না
- দীর্ঘস্থায়ী আন্তঃআণবিক (intermolecular) $\pi - \pi$ স্ট্যাকিং-ই TA-মধ্যস্থ ইনহিবিশন-এর প্রধান মেকানিস্টিক ড্রাইভার (mechanistic driver); H-বন্ডিং সহায়ক স্থিতিশীলতা (stabilization) প্রদান করে
- S10 ও M10 সিস্টেমসহ উচ্চ-ঘনমাত্রার নিয়ন্ত্রণ সিস্টেমগুলি দেখায় যে নন-অ্যারোমেটিক হাইড্রক্সিল-সমৃদ্ধ যৌগগুলি TA-এর সমতুল্য প্রতিরোধ ক্ষমতা (ইনহিবিশন) প্রদর্শনে অক্ষম

এই গবেষণা ভবিষ্যৎ কম্পিউটেশনাল স্ক্রিনিংয়ের জন্য দুটি কার্যকর ডেসক্রিপ্টর (descriptor) প্রস্তাব করে:
□ TRP-ইনহিবিটর বন্ধন শক্তি (বাইন্ডিং ফ্রি এনার্জি)/ PMF মিনিমাম
□ আন্তঃপ্রজাতিক (interspecies) $\pi - \pi$ স্ট্যাকিংয়ের স্থায়িত্ব / স্থায়িত্বকাল
□ এই ডেসক্রিপ্টর-গুলি প্রাথমিক পর্যায়ে (early-stage) অলিগোমারাইজেশন ইনহিবিশন মূল্যায়নে ব্যবহার করা যেতে পারে

তথ্যসূত্র ও স্বীকৃতি (References and Acknowledgements)

- তথ্যসূত্র
- Mandal, A. A.; Mitra, S.; Chakrabarty, S.; Biswas, R. Mechanistic Role of Different Functional Groups in Inhibiting Tryptophan Self-Assembly: Comparison between Aromatic and Nonaromatic Hydroxyl Moiety-Rich Chemical Compounds. J. Phys. Chem. B (2026).
 - Nandy, T.; Biswas, R. Inhibition of Amyloid Fibrillation of Single Amino Acid Tryptophan by Tannic Acid. J. Photochem. Photobiol. A 2024, 453, 115660.

স্বীকৃতি

INSPIRE (DST) Research Fellowship
S. N. Bose National Centre for Basic Sciences; PARAM-RUDRA supercomputing facility (National Supercomputing Mission, Govt. of India).
Supervisor, Lab Members

যোগাযোগ (Contacts)



পোস্টার উপস্থাপক: abdulazizcaluniv@gmail.com
যোগাযোগকারী লেখক: ranjit@bose.res.in
DOI QR ছদ্মন করে প্রকাশিত প্রবন্ধটি দেখা যাবে।



আমার প্রোফাইলে যেতে
QR কোড স্ক্যান করুন!!